FICHA TÉCNICA

DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO	
Datos del Representante Legal o Persona Física con Actividad Empresarial	
Nombre completo	Reyes de la Rosa Jose Angel
Indique su grado académico concluido	TSU. Desarrollo de Software Multiplataforma
Teléfono:	7222390967
Correo electrónico:	Redjar481mail.com
Cargo dentro de la empresa:	CEO, desarrollador principal (Arquitectura Backend y Seguridad)
Datos del responsable técnico	
Nombre completo:	Vazquez Nava Brandon
Teléfono:	722 798 4439
Correo electrónico:	branvn53@gmail.com
Cargo dentro de la empresa:	CTO, Desarrollador Frontend y Experiencia de Usuario
Ultimo Grado académico	TSU. Desarrollo de Software Multiplataforma
Participación en el desarrollo de otros proyectos.	Desarrollo de nuevas implementaciones técnicas como visuales e interfaces interactivas en Laika Club.
Experiencia en el sector del proyecto.	Mejora de experiencia de usuario (UX/UI), implementación de herramientas de diseño drag-and-drop (Ticket Builder) y gestión visual del proyecto Laika Club.
Datos del responsable administrativo	
Nombre completo:	Reyes de la Rosa Jose Angel
Indique su grado académico concluido	TSU. Desarrollo de Software Multiplataforma
Teléfono:	7222390967
Correo electrónico:	Redjar481mail.com
Cargo dentro de la empresa:	CEO, encargado de gestión financiera y operaciones comerciales.

FICHA TÉCNICA

Instrucciones: Describa en extenso la información solicitada en cada apartado, la cual será evaluada por expertos, para determinar la factibilidad del proyecto.

DATOS DE LA EMPRESA	
Nombre	Laika Club
Tipo de constitución	Persona Física con Actividad Empresarial (Startup Tecnológica)
Año de inicio de operaciones en el Estado de México	2026
Número de empleados	2 directos (Fundadores)
Domicilio fiscal	Av. Del Rio #7, Ocoyoacac, Mexico
Principales productos o servicios de venta en el mercado	Plataforma en la nube (SAAS) de boletaje digital seguro, con constructor visual de eventos y analítica de datos 3D.
Sector industrial	Tecnologías de la Información / Servicios de Entretenimiento (Economía Naranja).
Página web	
Socios o accionistas de la empresa proponente (exclusiva persona moral)	
Referencias de clientes o proveedores	
En caso de que el proyecto se desarrolle en un domicilio diferente al fiscal indicar el domicilio donde se desarrollara el proyecto, anexando documentación probatoria correspondiente	El desarrollo tecnológico y operativo se realiza en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (Incubadora TIC).

DATOS DEL PROYECTO	
Título del proyecto	Sistema Integral de Boletaje y Gestión de Eventos "LAIKA CLUB"
Sector	Tecnologías de la Información / Servicios de Entretenimiento.
Objetivo general	Desarrollar una plataforma funcional, responsiva e intuitiva para la gestión de ventas de boletos en vivo, integrando funciones clave como compra de boletos autenticados, constructor visual de boletos (Ticket Builder) y analítica de datos en tiempo real para organizadores.
Objetivos específicos	
Resumen del análisis de factibilidad del proyecto	Antecedentes: El mercado de boletaje está dominado por monopolios que cobran comisiones excesivas (más del 20%) y no comparten datos de los clientes con los organizadores locales. Análisis del Entorno: Existe un auge de eventos independientes, foros culturales y clubes que buscan digitalizarse pero no pueden pagar plataformas corporativas.
Justificación	Los productores de eventos independientes en el Estado de México carecen de herramientas tecnológicas accesibles para vender boletos de forma segura y analizar el comportamiento de su audiencia. Además, los usuarios finales se frustran por procesos de compra lentos y cobros ocultos.
¿Cuál es la solución propuesta por su proyecto?	Una plataforma de boletaje automatizada de bajo costo, que permite compras ágiles. Incluye resiliencia extrema mediante el Plan Invierno/LIA que garantiza que la ticketera nunca se caiga en momentos de alta demanda.
Resultados, beneficios y metas	Resultados: Sistema SAAS operativo, seguro y escalable. Beneficios: Mayor margen de ganancia para el organizador y mejor experiencia de compra (boletos QR). Metas iniciales: Procesar 500 boletos mensuales y afiliar a 3 organizadores recurrentes (socios) como tracción inicial.
Alcance del proyecto	Desarrollo total del ciclo de software (Frontend en React, Backend en FastAPI con Python, Bases de datos MySQL y MongoDB). Producto mínimo viable (MVP) completamente funcional y desplegado en entorno en la nube.
Principal atributo del producto/servicio/proceso	Resiliencia y control de datos. El sistema cuenta con autorreparación de bases de datos y la visualización analítica avanzada (no vista en competencias de este rango de precios).
Costo total del proyecto	$30,000 MXN
Posibles fuentes (alternas) de financiamiento	Capital propio (Bootstrap) de los fundadores aportado a partes iguales (Fondo Semilla).
Condiciones necesarias para desarrollar el proyecto	Equipo de cómputo de alto rendimiento, acceso a servidores en la nube (AWS/DigitalOcean), y cuentas de desarrollador en pasarelas de pago (Stripe/MercadoPago).
Impacto del Proyecto para el Estado de México	Fomento a la economía naranja y apoyo a artistas independientes y foros recreativos del Estado de México, impulsando la digitalización del sector productivo cultural con tecnología de bajo costo.

CAPACIDADES TÉCNICAS DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL PROYECTO/ ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA

Nivel de TRL (Nivel de maduración de la tecnología)

Todo proyecto se lleva a cabo por etapas, en este caso se le solicita que identifique en cuál se encuentra la propuesta:

1. Investigación básica. Principios básicos observados y reportados. Artículos científicos publicados sobre los principios de la nueva tecnología.
2. Investigación de Laboratorio. Concepto tecnológico y/o aplicación tecnológica formulada. Investigación aplicada. Publicaciones o referencias que subrayan las aplicaciones de la nueva tecnología. Inicio de la invención.
3. Investigación de Laboratorio. Prueba experimental de concepto. Primera evaluación de la factibilidad de un concepto y su tecnología.
4. Desarrollo Tecnológico. Validación tecnológica a nivel laboratorio. Validación de un prototipo inicial con componentes integrados en laboratorio con baja confiabilidad de comportamiento.
5. Desarrollo Tecnológico. Tecnología validada en laboratorio, pero en condiciones de un entorno relevante (condiciones que simulan condiciones existentes en un entorno real). La integración de los componentes empieza a ser de alta confiabilidad. Para el caso de plataformas tecnológicas, el ambiente relevante debe considerar condiciones industriales, no de laboratorio experimental académico.
6. Proceso de planeación del negocio. Demostración tecnológica. Tecnología demostrada en un ambiente relevante (Para el caso de plataformas tecnológicas, el ambiente relevante debe considerar condiciones industriales, no de laboratorio experimental académico). Pre-producción de un producto, incluyendo pruebas en un ambiente real.
7. Desarrollo de Producto. Demostración de prototipo a nivel sistema en un ambiente operativo real (sistema real). Producción a baja escala para demostración en ambiente operativo real. Producción a baja escala para demostración en ambiente operativo real."
8. Desarrollo de Producto. Sistema completo y evaluado. Manufacturabilidad probada y validada para ambiente real. Sistema completo y certificado. Producto o servicio comercializable. Resultados de las pruebas del sistema en su configuración final.
9. Producto terminado. Pruebas con éxito en entorno real. Despliegue. Tecnología disponible en el mercado. Aplicación comercial."

Prototipos **TRL 2,3,4**	El proyecto se fundamenta en arquitecturas modernas de software (Microservicios, JWT, bases de datos no relacionales). Se analizó el mercado actual (Ticketmaster, Boletia) identificando la falta de sistemas de autorreparación (Plan LIA) en el segmento medio. La manufacturabilidad es altamente escalable al basarse en código ejecutable en la nube. Los usuarios (organizadores de eventos locales) fueron validados mediante entrevistas informales. El sistema se compone de un Gateway y 7 servicios independientes, utilizando protección por derechos de autor para el código fuente. Se contemplan las normativas de privacidad de datos (Aviso de Privacidad) para recabar correos y datos de tarjetas.
¿Cuál es tu nivel actual de TRL?	TRL 6 (Modelo de sistema o demostración de prototipo en un entorno relevante). Integración total validada en entornos de prueba con condiciones industriales simuladas.
Novedad del producto proceso o servicio	Interfaz industrial minimalista enfocada en la rapidez, implementación de herramientas propias de diseño para el cliente (Ticket Builder) y uso de Big Data gamificada.
Nivel de TRL al que se pretende llegar al concluir el proyecto	TRL 8 / 9 (Sistema completo, certificado y desplegado comercialmente operando con éxito en un entorno real).

ANÁLISIS DE MERCADO (FACTIBILIDAD COMERCIAL)	
Demanda en el mercado de su desarrollo tecnológico.	Amplia y comprobable, sustentada por el incremento de eventos en vivo post-pandemia y la búsqueda de los organizadores por plataformas que cobren comisiones fijas más bajas.
Mercado objetivo	Productores independientes de eventos, foros teatrales, clubes nocturnos y promotores musicales (Tamaño de mercado inicial: Estado de México y CDMX).
Barreras comerciales	Resistencia al cambio tecnológico en promotores anticuados y la fuerte presencia de marca de las grandes boleteras ya consolidadas.
Impacto de mercado.	Reducción de costos operativos para promotores, digitalización y erradicación de la reventa o falsificación tradicional mediante boletos QR dinámicos.
Modelo de negocios	Modelo B2B basado en el Licenciamiento Corporativo de Software (White-label). Se venden licencias de uso del sistema completo a foros o productoras para que operen su propia plataforma, cobrando un pago único por instalación y una póliza de mantenimiento mensual.
Tasa de crecimiento del mercado del nuevo producto	Estimada en 15% de incremento mensual de usuarios durante el primer año de operación comercial.
Precio estimado del producto	El costo de la Licencia del Sistema "Llave en mano" (Setup y despliegue en la nube del cliente) es de $85,000 MXN (pago único por venta del sistema). Posteriormente, se cobra una póliza de mantenimiento y soporte técnico por $5,000 MXN mensuales.
Ventas estimadas	Proyección de venta de 3 Sistemas (Licencias Corporativas) durante los primeros 6 meses de operación mercantil.
Valor del producto, proceso o servicio	Alto. Al comprar el sistema, el corporativo o teatro deja de perder el 20% en comisiones con otras boleteras, recuperando por completo su inversión en el software en menos de 6 meses gracias a las ventas directas y el control total de sus bases de datos.
Competidores	Ticketmaster, Boletia, Eventbrite, Passline.
Especificaciones del producto	Sistema Web App multiplataforma (Accesible desde móviles y PC), arquitectura modular en Python, diseño en modo oscuro (High contrast), alta confiabilidad up-time del 99.9%.
Que empresa podría aportar valor a tu empresa	Stripe o MercadoPago (soluciones de transacciones bancarias globales) y Amazon Web Services (AWS) para garantía de servidores robustos.

VINCULACIÓN	
Nombre de las IES, CI y/o Empresas que se vinculan con el proponente (contratación de servicios externos).	Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT) - División de Tecnologías de la Información / Incubadora TIC.
Porcentaje destinado a la Vinculación. **(Contratación de servicios externos).**	20% a 25% del costo del proyecto
Monto destinado a la Vinculación (contratación de servicios externos).	Aprox. $2,500 MXN $6,000 - $7,500 MXN (pago único por servicios / convenios)..
Motivo de la Vinculación **(Contratación de servicios externos).**	Contratación de servicios de laboratorio académico para validación de la tecnología (Stress Testing) para comprobar la resiliencia del "Plan LIA" ante la concurrencia alta de usuarios. Asimismo, asesoría para realizar pruebas de penetración (Pen-Testing) iniciales y acompañamiento para el registro formal del código fuente ante INDAUTOR como activo intangible de la startup.

DETERMINACIÓN DE RECURSOS	
Estructura Organizacional	Horizontal - Startup (CEO/Líder Técnico & CTO/Comercial).
Recursos materiales	Equipos de cómputo de alto rendimiento y servidores virtualizados en la nube.
Recursos humanos:	2 desarrolladores Full-Stack y arquitectos de soluciones cloud.
Inversión de la persona solicitante	$30,000 MXN (Fondo Semilla).
Generación de Ingresos	Los ingresos se generan a través de ventas directas de alto valor ("High-Ticket") cobrando los $85,000 MXN por la implementación y venta del software, asegurando un flujo de ingresos pasivos posteriores mediante las pólizas obligatorias de mantenimiento mensual en la nube ($5,000 MXN).
Estrategia Comercial	Marketing digital orgánico e intensivo vía Meta Ads (Instagram), capturando a los organizadores promoviendo "cero comisiones abusivas".
Oportunidades	Describa las necesidades identificadas para desarrollar el proyecto y llevar la oportunidad de negocio a lo planeado
Estimación de la Utilidad	Por cada sistema vendido ($85,000), se estima un costo operativo de despliegue de $15,000, dejando una Utilidad Bruta de $70,000 MXN por cada venta del sistema.
Período de recuperación de la inversión	Casi inmediato tras la primera venta. Con una inversión inicial de $50,000 MXN en el desarrollo del MVP, la venta del primer sistema ($85,000 MXN) cubre y supera la inversión el mismo mes de la venta.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	
RIESGO TÉCNICO	1. Riesgo técnico: Nueva tecnología con factibilidad demostrada. 2. Disponibilidad de competencias: La tecnología y el desarrollo avanzado de competencias están disponibles; existen tecnologías complementarias. 3. Cumplimiento de especificaciones: Extensión modesta de los requerimientos de desempeño existentes.
RIESGO COMERCIAL	1. Disponibilidad de elementos: Se deben desarrollar algunos elementos en la cadena de valor de la Empresa 2. Vector de diferenciación: El producto es el mejor en algunos atributos (Rapidez e Inteligencia de Datos), pero no en todos (Alcance masivo físico). 3. Modelo de negocio y aceptación: La Empresa proponente tiene contacto con clientes, pero no está en el mercado oficialmente lanzada.
RIESGOS ASOCIADOS	1. Riesgos de la tecnología: Falla de infraestructura en la red externa o intentos severos de intrusión. 2. Riesgos competitivos: Agresivas campañas o convenios de exclusividad por parte de los nuevos participantes corporativos. 3. Riesgos financieros: Retenciones bancarias por contracargos de usuarios.

Sustentabilidad[1]	
Que impacto social tiene tu empresa y muéstranos como lo mides	Brindamos a artistas locales y colectivos culturales acceso a tecnología de élite para vender y gestionar sus shows de forma profesional, evitando que operen en la informalidad o dependan de grandes corporaciones que merman sus pocas ganancias.
Que impacto ambiental tiene tu empresa y muéstranos como lo mides	Se mide mediante el "Número de eventos independientes apoyados" y el "Ahorro económico generado comparado contra tarifas de competidores mayores". Fomentamos métricas de no discriminación en el acceso y soporte técnico 24/7.

Reyes de la Rosa
Jose Angel

CEO, Desarrollador Principal Gestión Financiera y Operaciones Comerciales

Vázquez Nava Brandon

CTO, Desarrollador Frontend y Experiencia de Usuario